MSPR TPRE552 Développement et sécurité informatique 2
Projet : Seahawks Monitoring 2
Équipe projet 2
1. Introduction 2
2. Analyse du besoin 2
3. Architecture globale de la solution 3
3.1 Composant local Seahawks Harvester 3
3.2 Plateforme centrale Seahawks Nester 3
4. Modèle de données 4
Exemple de rapport 4
5. Sécurité de la solution 4
6. Journalisation et observabilité 4
7. Continuité de service en mode déconnecté 5
8. Déploiement et évolutivité 5
9. Organisation du projet 6
Organisation de l'équipe projet 6
Workflow Git 6
Anas : Architecture & collecte réseau 7
Mariama : Sécurité & documentation 7
Xavier : Plateforme centrale & supervision 7
10. Conclusion 8

MSPR TPRE552 Développement et sécurité informatique

Projet : Seahawks Monitoring

Équipe projet

- Anas EL MALIKI
- Mariama BENKHALID
- Xavier MEYER

1. Introduction

Dans le cadre de la MSPR du Bachelor CYB3R XP, notre équipe a été chargée de concevoir une solution de supervision réseau permettant de standardiser la collecte d'informations techniques au sein de franchises multisites.

L'objectif principal du projet est de permettre aux équipes support N1/N2 de disposer d'une vision rapide et fiable de l'état technique d'un site distant afin de réduire les déplacements, accélérer les diagnostics et améliorer la continuité de service.

La solution proposée repose sur deux composants principaux :

- **Seahawks Harvester** : composant local de collecte des informations réseau
- **Seahawks Nester** : plateforme centralisée de consultation des rapports

2. Analyse du besoin

L'entreprise NFL IT souhaite mettre en place un dispositif permettant :

- La découverte automatique des équipements réseau
- La mesure de la connectivité WAN
- La centralisation des rapports techniques
- L'exploitation des données par les équipes support

Actuellement, l'absence d'outil unifié entraîne :

- Des interventions sur site coûteuses
- Des délais de diagnostic élevés
- Une visibilité limitée sur l’état des infrastructures

La solution doit être simple à déployer, fonctionner en mode déconnecté et respecter les fondamentaux de cybersécurité.

3. Architecture globale de la solution

L’architecture proposée repose sur un modèle **agent / serveur centralisé.**

3.1 Composant local Seahawks Harvester

Déployé dans une machine virtuelle Linux, ce composant permet :

- Scan réseau (découverte IP / ports)
- Calcul du nombre d’équipements
- Mesure de latence WAN
- Génération d’un rapport structuré local
- Affichage d’un tableau de bord minimal

Le composant continue de fonctionner même en absence de connexion au centre.

3.2 Plateforme centrale Seahawks Nester

Déployée au datacenter, cette application permet :

- La consultation des sondes déployées
- La visualisation du dernier rapport reçu
- Le suivi de l’état de connexion des sites

L’application repose sur une architecture web légère.

4. Modèle de données

Les rapports générés sont structurés au format JSON.

Exemple de rapport


```
{
  "host_id": "vm-franchise-01",
  "scan_date": "2026-03-12 21:30",
  "devices_detected": 12,
  "average_latency_ms": 24,
  "open_ports_summary": ["22", "80", "443"],
  "version": "1.0.0"
}
```


Ce format permet une exploitation simple, une traçabilité et une intégration future dans des outils de supervision avancés.

5. Sécurité de la solution

Plusieurs principes de cybersécurité sont intégrés dès la conception :

- Exécution des scripts avec privilèges minimaux
- Absence de stockage de mots de passe en clair
- Horodatage et versionnement des rapports
- Journalisation structurée des événements
- Limitation du périmètre de scan aux environnements autorisés

Ces choix permettent de garantir l'intégrité des données collectées et la maintenabilité de la solution.

6. Journalisation et observabilité

Un système de logs structurés est prévu afin de :

- Suivre les scans réalisés

- Identifier les erreurs réseau
- Faciliter les diagnostics support
- Permettre une exploitation future dans une stack ELK

Chaque événement critique est enregistré avec :

- timestamp
- niveau de criticité
- composant concerné

7. Continuité de service en mode déconnecté

Le Harvester conserve localement le dernier rapport généré.

Cela permet :

- Une consultation immédiate sur site
- Une reprise automatique de synchronisation lorsque la connexion est rétablie
- Une continuité opérationnelle pour les équipes support

8. Déploiement et évolutivité

La solution est conçue pour être facilement clonable entre hyperviseurs.

Les perspectives d'évolution incluent :

- Télémaintenance sécurisée
- Haute disponibilité
- Intégration SIEM
- Automatisation du déploiement

9. Organisation du projet

Organisation de l’équipe projet

Dans le cadre de la réalisation du projet Seahawks Monitoring, l’équipe a adopté une organisation collaborative afin de garantir l’efficacité du développement et la cohérence technique de la solution.

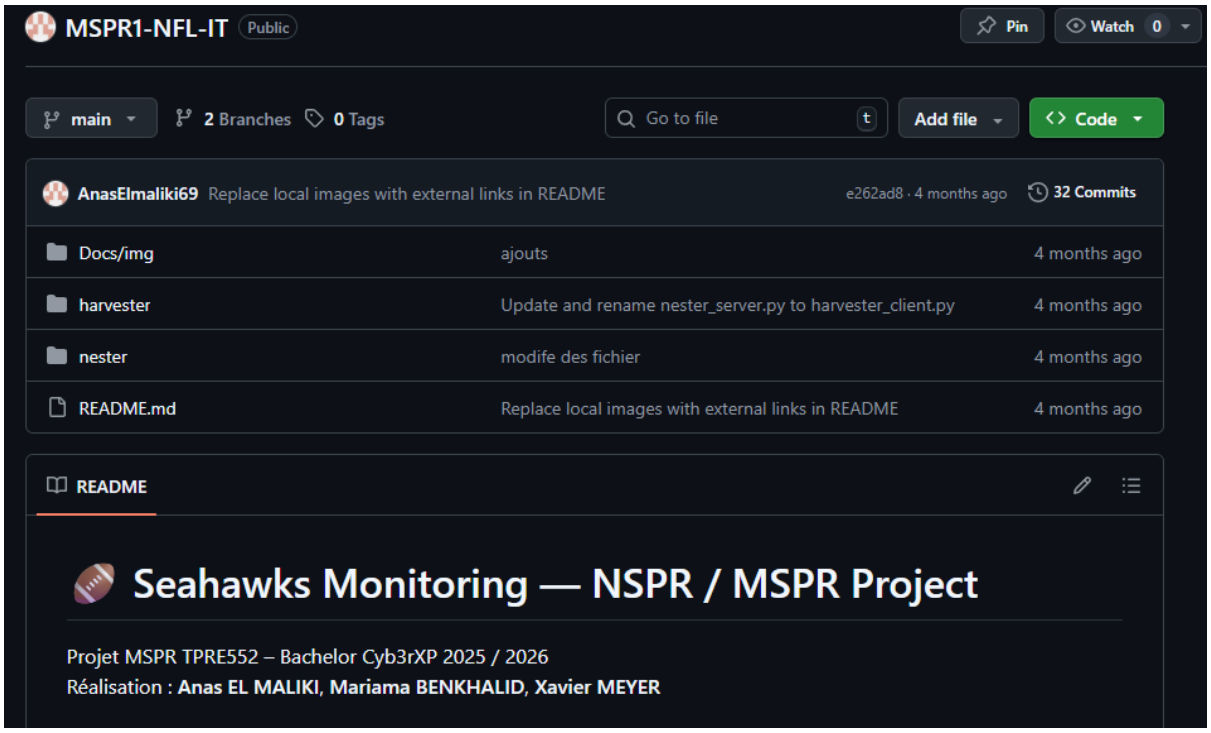
Les responsabilités ont été réparties de la manière suivante :

- **Anas** : conception de l’architecture globale, définition du modèle de données et stratégie de journalisation
- **Mariama** : analyse des exigences de sécurité, rédaction du runbook et documentation technique
- **Xavier** : conception de la plateforme de consultation centralisée et préparation du support de soutenance

Cette répartition a permis de travailler en parallèle sur les différents composants tout en maintenant une vision globale commune du projet.

Workflow Git

Afin d’assurer la traçabilité des modifications et la collaboration efficace entre les membres nous avons utilisé un repository GitHub pour partager les fichiers entre l’équipe.



Afin d'assurer l'avancement efficace du projet Seahawks Monitoring, l'équipe a mis en place une répartition claire des responsabilités basée sur les compétences techniques de chaque membre.

Anas : Architecture & collecte réseau

- Conception de l'architecture globale de la solution
- Définition du modèle de communication Harvester → Nester
- Conception du format des rapports JSON
- Étude des mécanismes de journalisation
- Prototype du moteur de scan réseau

Mariama : Sécurité & documentation

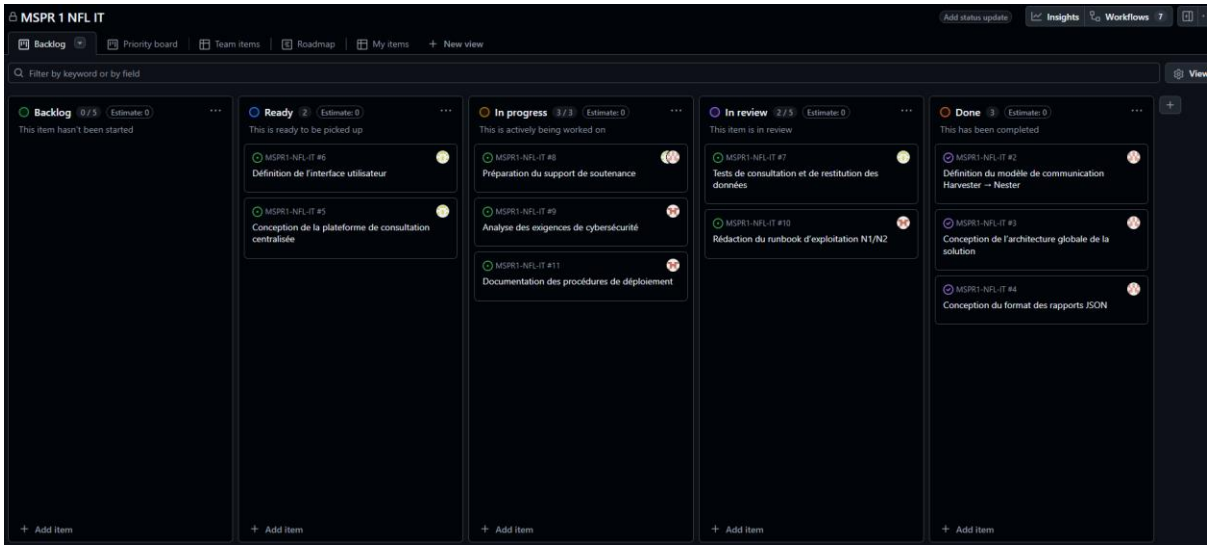
- Analyse des exigences de cybersécurité
- Définition des principes de moindre privilège
- Rédaction du runbook d'exploitation N1/N2
- Documentation des procédures de déploiement
- Définition des stratégies de gestion des secrets

Xavier : Plateforme centrale & supervision

- Conception de la plateforme de consultation centralisée
- Définition de l'interface utilisateur

- Organisation du stockage des rapports
- Tests de consultation et de restitution des données
- Préparation du support de soutenance

Cette organisation a permis de travailler simultanément sur les différents composants tout en assurant une cohérence globale du projet.



10. Conclusion

Le projet Seahawks Monitoring constitue un socle opérationnel permettant d'améliorer la supervision des infrastructures multisites.

La solution proposée répond aux besoins métier tout en intégrant les contraintes de sécurité et d'exploitabilité attendues.

La phase suivante consistera à finaliser le déploiement technique et réaliser des tests en environnement virtualisé.